

模块一 集合、逻辑、不等式 · 知识点必背

一 - 常见数集缩写表示

数集	自然数	正整数	整数	有理数	实数	复数
符号						

二 - $\emptyset$ 的性质

$\emptyset$ 本身是_____（集合/元素）

$\emptyset$ 是任何集合的_____，是任何非空集合的_____

三 - 集合元素特性

集合的三大特性：确定性 _____

元素与集合的关系 集合与集合的关系：

点 A 线 l	点 A 面 α	线 l 面 α
-------------	------------------	------------------

四 - 有限集合子集数

一有限集合有 n 个元素：

子集	真子集	非空真子集

五 - 奇数集与偶数集

奇数集可表示为：_____ 偶数集可表示为：_____

六 - 集合表达式

$\{x \mid x = 3k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$ ，是否表示首项为 1，公差为 3 的数列？_____（是/否）

七 - 充分、必要条件

1. 基本定义

若 p 是 q 的充分不必要条件， p 与 q 的推理关系是_____

若 m 是 n 的必要不充分条件， m 与 n 的推理关系是_____

2. 与集合的关系

条件类型	集合关系
$x \in A$ 是 $x \in B$ 的充分不必要条件	
$x \in A$ 是 $x \in B$ 的必要不充分条件	
$x \in A$ 是 $x \in B$ 的充要条件	

标注规律：小 $\Rightarrow$ 大（即：小范围能推出大范围）

八 - 量词与命题的否定

1. 量词的否定

存在	任意

2. 命题否定的实例

$\forall x > 0, x^2 \geq 0$ 的否定： _____

九 - 函数定义域

函数	$f(t) = \frac{1}{t}$	$f(t) = \sqrt[4]{t}$	$f(t) = \log_a t$	$f(x) = \tan x$
定义域				

十 - 不等式求解

$$|x - 3| < 2$$

$$|x + 1| > x$$

$$\log_{\frac{1}{2}} x > 2$$

$$\frac{1}{3}x > 3$$

$$\frac{x+2}{x-3} \geq 3$$

$$-x^2 + 2x + 3 > 0$$

十一 - 基本不等式

1. 基本形式: $a + b \geq \underline{\hspace{1cm}}$ $ab \leq \underline{\hspace{1cm}}$
2. 正数情形 ($a > 0, b > 0$): $a + b \geq \underline{\hspace{1cm}}$ $ab \leq \underline{\hspace{1cm}}$
3. 负数情形 ($a < 0, b < 0$): $a + b \leq \underline{\hspace{1cm}}$ $ab \leq \underline{\hspace{1cm}}$
4. 算术平均数: 在此处键入公式。 几何平均数: 在此处键入公式。
5. 口诀: 积有定值→和有____ 和有定值→积有____
6. 糖水不等式: $a > 0, b > 0, m > 0$, $\frac{b}{a} \underline{\hspace{1cm}} \frac{b+m}{a+m}$

模块二 复数·知识点必背

一、基本概念

1. 虚数单位 i 满足 $i^2 =$ _____
2. 复数的一般形式为 $z =$ _____ $+$ _____ i , 其中 a 为复数的 _____ 部, b 为复数的 _____ 部
3. 设复数 $z = a + bi$, z 是实数 $\Leftrightarrow$ _____, z 是纯虚数 $\Leftrightarrow$ _____
4. 复数 $z = a + bi$ 的共轭复数记作 $\bar{z}$, 则 $\bar{z} =$ _____
5. 复数 $z = a + bi$ 的模 $|z| =$ _____

二、常用结论

6. $(1+i)^2 =$ _____ $(1-i)^2 =$ _____
7. 若复数 $z = a + bi$ 是纯虚数, 则 _____ (注意: 0 _____ 纯虚数)
8. 若复数 $z = a + bi$ 是实数, 则 _____
9. 若复数 $z = a + bi$ 是虚数, 则 _____
10. 共轭复数的性质: $z + \bar{z} =$ _____ $z - \bar{z} =$ _____ $z \cdot \bar{z} =$ _____
11. 模的运算性质: $|z| =$ _____ $|z_1 \cdot z_2| =$ _____ $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| =$ _____

三、运算

12. $(3+2i) + (1-4i) =$ _____ $(3+2i) - (1-4i) =$ _____
13. $(2+i)(1-3i) =$ _____
14. $\frac{2+i}{1-i} =$ _____

四、复数相等

15. 两个复数 $z_1 = a + bi$, $z_2 = c + di$: $z_1 = z_2 \Leftrightarrow$ _____
 16. 复数相等在方程中的应用: 分别令实部 _____, 虚部 _____
-

五、复数的几何意义

17. 复数 $z = a + bi$ 对应复平面内的点_____
18. 共轭复数 $\bar{z}$ 对应的点与 z 对应的点关于_____对称
19. 复数 z 可以用复平面内以_____为起点、_____为终点的向量来表示
20. 复数_____比较大小（能/不能）
21. 复数: $(z_1 \ z_2) z_3 = z_1 (z_2 \ z_3)$ _____（对/错）；
向量: $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ _____（对/错）
22. $|z| = 1$ 表示_____（图形名称）
23. $|z-1| = 1$ 表示以_____为圆心、_____为半径的圆

模块三 函数·知识点必背

一、函数的单调性

1. $\forall x_1, x_2 \in D$ 且 $x_1 < x_2$, 都有 $f(x_1) \underline{\hspace{1cm}} f(x_2)$, 称 $f(x)$ 在 D 上单调递增
2. $\forall x_1, x_2 \in D$, $(f(x_1) - f(x_2)) / (x_1 - x_2) < 0 \Rightarrow f(x)$ 在 D 上 $\underline{\hspace{2cm}}$
3. 增+增= $\underline{\hspace{1cm}}$, 减+减= $\underline{\hspace{1cm}}$, 增·增=增 ($\sqrt{\hspace{0.5cm}}$)
4. 复合函数单调性: 在定义域的前提下, 规则是 $\underline{\hspace{2cm}}$
5. 写出 5 个常见的增函数: $\underline{\hspace{4cm}}$

二、函数的奇偶性

1. 函数要具备奇偶性, 首先定义域 $\underline{\hspace{2cm}}$
2. 奇函数图象关于 $\underline{\hspace{1cm}}$; 偶函数图象关于 $\underline{\hspace{1cm}}$
3. 奇函数 $\Rightarrow f(0)=0$ ($\sqrt{\hspace{0.5cm}}$)
4. 一个函数为 R 上的奇函数, 你会推出什么? $\underline{\hspace{2cm}}$
5. 幂函数 $y=x^n$, $n = \underline{\hspace{1cm}}$ 为奇函数, $n = \underline{\hspace{1cm}}$ 为偶函数
6. 奇偶函数运算性质:
奇+奇= $\underline{\hspace{1cm}}$, 偶+偶= $\underline{\hspace{1cm}}$, 奇·奇= $\underline{\hspace{1cm}}$, 偶·偶= $\underline{\hspace{1cm}}$, 奇·偶= $\underline{\hspace{1cm}}$
奇+偶=奇 ($\sqrt{\hspace{0.5cm}}$)
7. $f(x+2)=f(1-x) \Leftrightarrow \underline{\hspace{2cm}}$
8. 函数关于 $(2,1)$ 对称的数学表达是 $\underline{\hspace{2cm}}$
9. 奇函数且关于 $x=1$ 对称 $\Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$
10. 二次函数为偶函数 $\Rightarrow \underline{\hspace{2cm}}$
11. 写出 5 个常见的奇函数: $\underline{\hspace{4cm}}$
12. 写出 5 个常见的偶函数: $\underline{\hspace{4cm}}$

三、零点

1. 零点的定义: 使 $f(x) = \underline{\hspace{1cm}}$ 的实数 x 叫做函数 $y = f(x)$ 的零点 (零点不是点, 是 $\underline{\hspace{1cm}}$)
2. 零点存在定理: 若函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的图象是一条 $\underline{\hspace{1cm}}$ 的曲线, 且 $f(a) \cdot f(b) \underline{\hspace{1cm}} 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 内至少有一个零点
3. 二分法: 对于在区间 $[a, b]$ 上连续不断且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ 的函数, 通过不断地把零点所在区间 $\underline{\hspace{1cm}}$, 使区间的两个端点逐步逼近零点, 进而得到零点近似值的方法

四、函数模型

1. 一次函数与二次函数

	一次函数	二次函数
解析式		
图		
定义域		
值域		
单调性		
奇偶性		
对称性		
顶点坐标		

3. 幂函数

1. 把 $y=x^{-1}$, $y=x^{1/2}$, $y=x$, $y=x^2$, $y=x^3$ 画在同一直角坐标系里（画图：含坐标轴）

2. 定义域特点_____ 3. 单调性特点_____

4. 奇偶性特点_____ 5. 定点_____

4. 指数函数

	$a>1$	$0<a<1$
解析式		
图		

定义域		
值域		
单调性		
奇偶性		
定点		

5. 对数函数

	$a>1$	$0<a<1$
解析式		
图		
定义域		
值域		
单调性		
奇偶性		
定点		

6. 三次函数 $y=ax^3+bx^2+cx+d$

图				
单调性				
对称中心				
零点判断				

7. 其他常见函数画图

$f(x)=x-1/x$: () $f(x)=x+1/x$: () $f(x)=|x|$: () $f(x)=[x]$ (取整函数):

8. 图象变换的规则

• $x \rightarrow -x$: _____ $y \rightarrow -y$: _____

• $x \rightarrow |x|$: _____ $y \rightarrow |y|$: _____

画以下函数的图像:

$y=-2^x$: $y=\log_{1/3}(-x)$: $y=2^{|x|}$: $y=|\log_{1/2}x|$: $y=2^{x-1}$: $y=\log(x-2)$:

五、指数运算公式

1. $a^m \cdot a^n =$ _____

2. $a^m \div a^n =$ _____

3. $(a^m)^n =$ _____

4. $(ab)^n =$ _____

5. $a^{(m/n)} =$ _____ ($m, n \in \mathbb{Z}^+$)

6. $a^{-n} =$ _____

六、对数运算公式

1. $a^b = N$, 则 $b =$ _____ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)

2. $\log_a(MN) =$ _____

3. $\log_a(M/N) =$ _____

4. $\log_a(M^n) =$ _____

5. $\log_a(b) =$ _____ (换底公式)

6. $\log_a(a) =$ _____

7. $\log_a(1) =$ _____

8. $a^{(\log_a(N))} =$ _____

9. $\log_a(a^b) =$ _____

10. 1 的对数是 _____, 即 $\log_a(1) =$ _____

11. 底数的对数是 1, 即 $\log_a(a) =$ _____

七、求导公式

1. $f'(x_0) = \lim(\Delta x \rightarrow 0)$ _____ (导数定义)
 2. $f'(x_0)$ 的几何意义是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的_____
 3. $C' =$ _____ (C 为常数)
 4. $(x^n)' =$ _____
 5. $(a^x)' =$ _____
 6. $(e^x)' =$ _____
 7. $(\log_a x)' =$ _____
 8. $(\ln x)' =$ _____
 9. $(\sin x)' =$ _____
 10. $(\cos x)' =$ _____
 11. $(\tan x)' =$ _____
 12. $[f(x) \pm g(x)]' =$ _____
 13. $[f(x) \cdot g(x)]' =$ _____
 14. $[f(x)/g(x)]' =$ _____ ($g(x) \neq 0$)
 15. 复合函数 $y = f(g(x))$ 的导数规则是_____
-

八、导数的应用

1. 若 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在区间上_____; 若 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在区间上_____
2. 若 $f'(x_0) = 0$ 且 $f'(x)$ 在 x_0 附近左正右负, 则 x_0 为_____值点
3. 若 $f'(x_0) = 0$ 且 $f'(x)$ 在 x_0 附近左负右正, 则 x_0 为_____值点
4. 极值的必要条件: 若 x_0 为极值点, 则 $f'(x_0) =$ _____
5. 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线方程为_____
6. 若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 的最值在_____或_____取得
7. 若 $f'(x)$ 在区间上恒大于 0, 则 $f(x)$ 在该区间上_____且_____
8. 求极值点的步骤: 先求_____, 令 $f'(x) = 0$ 求出_____, 再用_____或_____判断

模块四 三角函数 · 知识点必背

一、弧度制与角度制

1. 弧度的定义：长度等于_____的弧所对的圆心角称为 1 弧度的角。
 2. $1 \text{ 弧度} \approx$ _____ 度（结果保留两位小数）。
 3. 将角度转化为弧度：角度 $\times$ _____ = 弧度数。
 4. 将弧度转化为角度：弧度数 $\times$ _____ = 角度。
 5. 弧长 $l =$ _____。
 6. 扇形面积 $S =$ _____（用 l 和 r 表示）= _____（用 θ 和 r 表示）
-

二、三角函数定义

7. 角 α 终边上任取一点 $P(x, y)$ ，设 $r =$ _____，则：

	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
定义			

8. 若角的终边关于坐标轴或原点对称，则它们的三角函数的_____相等。
9. 根据终边对称规律填写：
 $|\sin(7\pi/6)| = |\sin \text{_____}|$ ， $|\cos(-2\pi/3)| = |\cos \text{_____}|$ ， $|\tan(7\pi/4)| = |\tan \text{_____}|$ 。
-

三、终边相同的角

10. 终边相同的角可以表示为： $\alpha + 2k\pi$ ($k \in$ _____)。
 11. 终边在 x 轴上的角的集合为_____。
 12. 终边在 y 轴上的角的集合为_____。
 13. 终边在直线 $y = x$ 上的角的集合为_____，终边在直线 $y = -x$ 上的角的集合为_____。
-

四、象限与符号

14. 三角函数在各象限的符号（画三个坐标系标正负）：

五、同角三角函数关系

15. $\sin^2\alpha + \underline{\hspace{2cm}} = 1$

16. $\sin^2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 17. $\cos^2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 18. $\tan\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$

19. 已知 $\sin\alpha + \cos\alpha = m$, 则 $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

20. 已知 $\sin\alpha - \cos\alpha = m$, 则 $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

21. 常用同角的对应关系 (由 $|\sin\alpha|$ 值写出 $|\cos\alpha|$ 、 $|\tan\alpha|$) :

$ \sin\alpha $	1/2	3/5	5/13	$\sqrt{5}/5$	$\sqrt{10}/10$
$ \cos\alpha $					
$ \tan\alpha $					

六、诱导公式

22. $\sin(2k\pi + \alpha) =$

23. $\cos(2k\pi + \alpha) =$

24. $\tan(2k\pi + \alpha) =$

25. $\sin(\pi + \alpha) =$

26. $\cos(\pi + \alpha) =$

27. $\tan(\pi + \alpha) =$

28. $\sin(-\alpha) =$

29. $\cos(-\alpha) =$

30. $\tan(-\alpha) =$

31. $\sin(\pi - \alpha) =$

32. $\cos(\pi - \alpha) =$

33. $\tan(\pi - \alpha) =$

34. $\sin(2\pi - \alpha) =$

35. $\cos(2\pi - \alpha) =$

36. $\tan(2\pi - \alpha) =$

37. $\sin(\pi/2 - \alpha) =$

38. $\cos(\pi/2 - \alpha) =$

39. $\sin(\pi/2 + \alpha) =$

40. $\cos(\pi/2 + \alpha) =$

41. 诱导公式口诀：奇变偶不变，符号看象限。

"奇偶"指 $\pi/2$ 的倍数的奇偶；奇数倍变函数名 ($\sin \leftrightarrow \cos$)，偶数倍不变；正负号由原函数名和角所在象限决定。

七、常用角的三角函数值

42. 两角互补 ($\alpha + \beta = \pi$) 时: $\sin \alpha =$ _____, $\cos \alpha =$ _____, $\tan \alpha =$ _____。

43. 两角互余 ($\alpha + \beta = \pi/2$) 时: $\sin \alpha =$ _____。

44. 利用互补关系填写: $\sin(5\pi/6) = \sin$ _____ = _____, $\cos(3\pi/4) = -\cos$ _____ = _____。

45. 利用互余关系填写: $\sin 10^\circ = \cos$ _____, $\sin(-20^\circ) = \cos$ _____。

46. 常用角 $\sin \alpha$ 值表:

α	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$3\pi/4$	$5\pi/6$	π
$\sin \alpha$									

47. 常用角 $\cos \alpha$ 值表:

α	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$3\pi/4$	$5\pi/6$	π
$\cos \alpha$									

48. 常用角 $\tan \alpha$ 值表:

α	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$2\pi/3$	$3\pi/4$	$5\pi/6$	π
$\tan \alpha$									

49. 满足 $\sin \alpha = -1/2$ 的角 α 为_____。

50. 满足 $\cos \alpha = \sqrt{2}/2$ 的角 α 为_____。

八、两角和差公式

51. $\sin(\alpha + \beta) =$ _____。

52. $\sin(\alpha - \beta) =$ _____。

53. $\cos(\alpha + \beta) =$ _____。

54. $\cos(\alpha - \beta) =$ _____。

55. $\tan(\alpha + \beta) =$ _____。

56. $\tan(\alpha - \beta) =$ _____。

57. 由 $\sin(\alpha + \beta)$ 展开式可知, $\sin\alpha\cos\beta = [\sin(\alpha + \beta) + \underline{\hspace{2cm}}] / 2$

58. $\cos\alpha\cos\beta = [\cos(\alpha + \beta) + \underline{\hspace{2cm}}] / 2$ 。

59. $\sin\alpha\sin\beta = -[\cos(\alpha + \beta) - \underline{\hspace{2cm}}] / 2$ 。

九、二倍角公式

60. $\sin 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

61. $\cos 2\alpha$ 的三种形式: $\underline{\hspace{4cm}}$

62. $\tan 2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

63. 降幂公式: $\sin^2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

64. 降幂公式: $\cos^2\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

十、半角公式

65. $\sin(\alpha/2) = \underline{\hspace{2cm}}$

66. $\cos(\alpha/2) = \underline{\hspace{2cm}}$

十一、辅助角公式

67. $a \sin\alpha + b \cos\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$, $\tan\varphi = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

68. $\sin\alpha + \cos\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

69. $\sin\alpha - \cos\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

70. $\sin\alpha + \cos\alpha$ 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

71. $\sqrt{3} \sin\alpha + \cos\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

72. $\sin\alpha + \sqrt{3} \cos\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

十二、三角函数的图象与性质

73. $y = \sin x$ 、 $y = \cos x$ 与 $y = \tan x$ 性质对比:

性质	$y = \sin x$	$y = \cos x$	$y = \tan x$
图像			
定义域			

值域			
最小正周期			
奇偶性			
单调增区间			
单调减区间			
对称中心			
对称轴			

十三、正弦型函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$

74. $y = A \sin(\omega x + \varphi) + b$ 的定义域为____，值域为____，最小正周期 $T =$ ____。

75. 振幅____，初相____。

76. $y = \sin x$ 变换为 $y = \sin(2x + \pi/3)$ 的两种方式：

方式一（先平移后伸缩）：_____

方式二（先伸缩后平移）：_____

77. 解正弦不等式： $\sin x > 1/2$ 的解集为_____。

78. 解余弦不等式： $\cos x \geq \sqrt{2}/2$ 的解集为_____。

79. 解正切不等式： $\tan x < \sqrt{3}$ 的解集为_____。

模块五 解三角形·知识点必背

一、三角形基本元素

1. 由三角形内角和定理可得: $\sin(A+B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 2. 由三角形内角和定理可得: $\cos(A+B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 3. 由三角形内角和定理可得: $\tan(A+B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
-

二、正弦定理

4. 正弦定理: $\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} = 2R$, 其中 R 是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
 5. 由正弦定理可得: $a = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 $\sin A$ 和 R 表示)。
 6. 由正弦定理可得: $\sin A = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 a 和 R 表示)。
 7. 由正弦定理可得: $a : b : c = \sin A : \underline{\hspace{2cm}} : \sin C$ 。
 8. 由正弦定理可得: $a : b : c = \sin A : \sin B : \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 9. 正弦定理的合分比性质: $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = \underline{\hspace{2cm}} = 2R$ 。
-

三、余弦定理

10. 余弦定理: $a^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 b 、 c 和 $\cos A$ 表示)。
 11. 余弦定理: $b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 12. 余弦定理: $c^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 13. 当 $C = 90^\circ$ 时, 余弦定理变为 $c^2 = a^2 + b^2$, 这就是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 定理。
 14. 由余弦定理可得: $\cos A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 15. 由余弦定理可得: $\cos B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 16. 由余弦定理可得: $\cos C = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
-

四、三角形面积公式

17. 三角形面积的基本公式: $S = \underline{\hspace{2cm}} \times a \times h_a$ (h_a 为 a 边上的高)。
 18. 已知两边及其夹角求面积: $S = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
 19. 已知内切圆半径 r 求面积: $S = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
-

五、正弦定理与余弦定理综合应用

1. 定理选用原则

20. 遇边的平方、乘积形式, 优先用 $\underline{\hspace{2cm}}$ 定理。
21. 遇边的比值、角的正弦形式, 优先用 $\underline{\hspace{2cm}}$ 定理。

22. 已知条件中有_____时, 可实现边与角的互化。

2. 解三角形的基本类型

23. 已知两角及一边, 解三角形的方法: 先由内角和定理求第三角, 再用_____定理求其他边。

24. 已知两边及夹角, 解三角形的方法: 先用_____定理求第三边, 再用_____定理求其他角。

25. 已知三边, 解三角形的方法: 用_____定理的变形公式求三个角。

六、判断三角形形状

1. 边角关系判断

26. 若 $a^2 + b^2 = c^2$, 则 $\triangle ABC$ 是_____三角形。

27. 若 $a^2 + b^2 < c^2$ (c 为最大边), 则 $\triangle ABC$ 是_____三角形。

28. 若 $a^2 + b^2 > c^2$ (c 为最大边), 则 $\triangle ABC$ 是_____三角形。

29. 若 $a = b$, 则 $\triangle ABC$ 是_____三角形。

30. 若 $a = b$ 且 $C = 60^\circ$, 则 $\triangle ABC$ 是_____三角形。

2. 角度关系判断

31. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin A = \sin B$, 则_____。

32. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\sin 2A = \sin 2B$, 则_____。

七、解三角形与基本不等式综合

33. 余弦定理变形: $a^2 =$ _____, $\cos A =$ _____, $b^2 + c^2 - a^2 =$ _____。

34. 余弦定理判断角: $a^2 < b^2 + c^2 \Rightarrow \cos A$ _____ $0 \Rightarrow A$ 为_____角; $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow \cos A$ _____ $0 \Rightarrow A$ 为_____角; $a^2 > b^2 + c^2 \Rightarrow \cos A$ _____ $0 \Rightarrow A$ 为_____角。

35. 由 $b^2 + c^2 \geq 2bc$ (基本不等式), 可得 $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc) \geq$ _____。

36. 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos A$ 的取值范围是_____。

37. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = c$, 则 $\cos A$ 取到最_____值, 此时三角形为_____三角形。

38. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin A$ 的取值范围是_____。

39. 在 $\triangle ABC$ 中, $a/\sin A = 2R$, 其中 R 为外接圆半径, 则 $R =$ _____。

八、易错点

40. 已知两边及其中一边的对角时, 若 $a < b$ 且 $a > b \cdot \sin A$, 则有_____解。

41. 判断三角形形状时, 若已知三边, 应先判断_____的大小。

42. 由正弦值求角时, 要注意该角可能是_____角。

43. 由余弦定理求 $\cos A$ 时, 若 $\cos A > 0$, 则 A 是_____角。

模块六 数列 · 知识点必背

一、数列基本概念

1. 数列是按照 _____ 排列的一列数。
 2. 数列的第 n 项叫做 _____ , 记作 a_n 。
 3. 数列的前 n 项和记作 _____ 。
 4. 已知数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 则 $a_n =$ _____ ($n=1$ 时) 。
 5. 已知数列 a_n 的前 n 项和为 S_n , 则 $a_n =$ _____ ($n \geq 2$ 时) 。
 6. $a_{n+1} > a_n$ 时, 数列是 _____ 数列。
 7. $a_{n+1} < a_n$ 时, 数列是 _____ 数列。
 8. $a_{n+1} = a_n$ 时, 数列是 _____ 数列。
 9. 项数有限的数列叫做 _____ 数列。
 10. 项数无限的数列叫做 _____ 数列。
-

二、等差数列

定义

11. 等差数列从第 _____ 项起, 每一项与它的前一项的差等于同一个常数。
12. 等差数列的数学表达式: $a_{n+1} - a_n =$ _____ 。
13. 等差数列的公差用字母 _____ 表示。
14. 若 a, A, b 成等差数列, 则 A 叫做 a 和 b 的 _____ 。
15. 等差中项公式: $A =$ _____ 。

通项公式

16. 等差数列的通项公式: $a_n =$ _____。

17. 等差数列通项公式的另一种形式: $a_n = a_m +$ _____ (已知 a_m 时)。

18. 已知等差数列中 a_m 和 a_n ($m \neq n$), 则公差 $d =$ _____。

19. 若 $m+n = p+q$, 则 _____。

前 n 项和

20. 等差数列的前 n 项和: $S_n =$ _____。

21. 等差数列的前 n 项和 (用 a_1 和 d 表示): $S_n =$ _____。

性质

22. 等差数列前 n 项和的函数形式: $S_n =$ _____。

23. 等差数列中, $S_3 =$ _____, $S_5 =$ _____, $S_7 =$ _____。

24. 已知 a_3 能求 S _____, 已知 a_5 能求 S _____。

25. 等差数列中, $S_{2n+1} =$ _____。

三、等比数列

定义

26. 等比数列从第 _____ 项起, 每一项与它的前一项的比等于同一个常数。

27. 等比数列的数学表达式: $a_{n+1}/a_n =$ _____。

28. 等比数列的公比 q _____ 0。

29. 等比数列的奇数项和偶数项的符号关系: _____。

30. 等比数列中 _____ 有 0 项。

31. 若 a, G, b 成等比数列, 则 G 叫做 a 和 b 的 _____。

32. 等比中项公式: $G^2 =$ _____。

通项公式

33. 等比数列的通项公式: $a_n =$ _____。

34. 等比数列通项公式的另一种形式: $a_n = a_m \cdot$ _____ (已知 a_m 时)。

35. 已知等比数列中 a_m 和 a_n ($m \neq n$), 则 $q^{n-m} =$ _____。

36. 等比数列的下标和性质: 若 $m+n = p+q$, 则 $a_m \cdot a_n$ _____ $a_p \cdot a_q$ 。

前 n 项和

37. 当 $q=1$ 时, 等比数列的前 n 项和 $S_n =$ _____。

38. 当 $q \neq 1$ 时, 等比数列的前 n 项和 $S_n =$ _____。

39. 等比数列前 n 项和的变形: $S_n =$ _____ - _____ (写成 $A - B \cdot q^n$ 形式)。

性质

40. 等比数列中, $a_1 + a_2 + a_3, a_4 + a_5 + a_6, a_7 + a_8 + a_9$ 仍是 _____ 数列, 其公比为 _____。

41. 若等比数列 $q > 1$, 则数列是否单调递增? _____

42. 等比数列何时单调递增? _____

43. 若等比数列 $q < 0$, 则数列是否单调递减? _____

44. 等比数列何时单调递减? _____

四、非等差等比求通项公式

45. $a_{n+1} = a_n + f(n)$: _____ 法

46. $a_{n+1} = f(n)a_n$: _____ 法

47. $a_{n+1} = pa_n + q$: 构造 _____ 数列

五、非等差等比求和

48. 分组求和: 适用于 _____ + _____ 的数列

49. 裂项相消①: $\frac{1}{n(n+1)} = \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow S_n = \underline{\hspace{2cm}}$

50. 裂项相消②: $\frac{1}{n(n+k)} = \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow S_n = \underline{\hspace{2cm}}$

51. 裂项相消③: $\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow S_n = \underline{\hspace{2cm}}$

52. 错位相减: 适用于通项形式为 $\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}$ 的数列

53. $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \underline{\hspace{2cm}}$

六、易错点

54. 由 S_n 求 a_n 时, $n=1$ 的情况需要 $\underline{\hspace{2cm}}$ 验证。

55. 等差数列 a_n 的通项可化为 $a_n = dn + (a_1 - d)$, 是关于 n 的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 函数。

56. 等差数列的前 n 项和 $S_n = \frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n$ 是关于 n 的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 函数。

57. 等比数列的通项 $a_n = a_1q^{n-1}$ 是关于 n 的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 函数。

58. 等比数列的前 n 项和 S_n 是关于 n 的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 函数, 其特点是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

模块七 向量·知识点必背

一、向量基本概念

1. 向量的定义：既有 _____ 又有 _____ 的量。
2. 向量能不能比较大小？ _____ ， _____ 可以比较大小。
3. 零向量的特点：方向 _____ ，模为 _____ 。
4. 若向量 $\mathbf{a} = (x, y)$ ，则 $|\mathbf{a}| =$ _____ 。
5. 若点 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ，则 $\overrightarrow{AB} =$ _____ 。
6. 单位向量的定义： _____ 的向量。
7. 若向量 $\mathbf{a} = (3, 4)$ ，则 $\mathbf{a}$ 的单位向量是 $\mathbf{a}/|\mathbf{a}| =$ _____ 。
8. $\mathbf{a}/|\mathbf{a}|$ 表示 _____ 。
9. 两向量相等的含义： _____ 相等， _____ 相同。
10. 两向量相反的含义： _____ 相等， _____ 相反。
11. 两向量共线的含义：方向 _____ 或 _____ 。
12. 首尾相接法则： $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} =$ _____ 。

二、向量的运算

13. 画图表示 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ ， $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 。
14. 若 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$ ， $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$ ，则 $\mathbf{a} + \mathbf{b} =$ _____ 。
15. 若 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$ ， $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$ ，则 $\mathbf{a} - \mathbf{b} =$ _____ 。
16. 若 $\mathbf{a} = (x, y)$ ，则 $k\mathbf{a} =$ _____ （ k 为实数）。
17. 向量加法的交换律： $\mathbf{a} + \mathbf{b} =$ _____ 。
18. 向量加法的结合律： $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} =$ _____ 。
19. 数乘的分配律： $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) =$ _____ 。

三、数量积

20. 数量积的定义: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$ _____ (θ 为夹角)。
21. 数量积的交换律: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$ _____。
22. 数量积对加法的分配律: $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) =$ _____。
23. 数量积与数乘的结合律: $(k\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} =$ _____。
24. 数量积不满足结合律: $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$ _____ $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})$ (填“=”或“≠”)。
25. 向量与自身的数量积: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} =$ _____。
26. 若 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$ _____。
27. 若 $|\mathbf{a}| = 3$, $|\mathbf{b}| = 4$, $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 30^\circ$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| =$ _____。
28. 若 $|\mathbf{a}| = 3$, $|\mathbf{b}| = 4$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ 的取值范围为 _____。

四、向量的夹角

29. 向量夹角的定义: 两向量 _____ 时的夹角。
30. 两向量夹角的范围: _____。
31. 若 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为非零向量, 则 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle =$ _____。
32. 若 $\mathbf{a} = (x_1, y_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2)$, 则 $\cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle =$ _____。

五、垂直与平行条件

33. $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} =$ _____。
34. $\mathbf{a} \perp \mathbf{b} \Leftrightarrow \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle =$ _____。
35. $\mathbf{a} = (x_1, y_1) \perp \mathbf{b} = (x_2, y_2) \Leftrightarrow$ _____ (坐标关系式)。
36. $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b} \Leftrightarrow \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle =$ _____ (填“ ± 1 ”或“1”)。
37. $\mathbf{a} = (x_1, y_1) \parallel \mathbf{b} = (x_2, y_2) \Leftrightarrow$ _____ (坐标关系式)。
-

六、向量在数形结合中的应用

38. 用向量表示三点共线：A、B、P 三点共线 $\Leftrightarrow \vec{AP} = \underline{\hspace{2cm}} \vec{AB}$ (λ 为实数)。
39. 用向量表示四点共面：若 A、B、C 不共线，则 D 与 A、B、C 共面 $\Leftrightarrow$ 存在实数 x, y 使得 $\vec{AD} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
40. 若 M 为 BC 的中点，则 $\vec{AM} = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 $\vec{AB}$ 、 $\vec{AC}$ 表示)。
41. 若 $\mathbf{a} + \mathbf{b} \perp \mathbf{a} - \mathbf{b}$ ($\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 非零)，则 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
42. 若 $|\mathbf{a} + \mathbf{b}| = |\mathbf{a} - \mathbf{b}|$ ($\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 非零)，则 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
-

七、投影向量

43. 向量 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 方向上的投影为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
44. 向量 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 方向上的投影向量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
-

八、空间向量（异面直线夹角）

45. 用空间向量求异面直线夹角：若异面直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，则 $\cos\theta = \underline{\hspace{2cm}}$ (注意：结果取绝对值)。
46. 异面直线所成角的范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
47. 已知空间向量 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$ ， $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$ ，则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
48. 已知空间向量 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$ ，则 $|\mathbf{a}| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
49. 已知空间向量 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$ ， $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$ ，则 $\cos\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
50. 用向量求异面直线夹角时， $\cos\theta = |\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| / (|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|)$ 中的绝对值符号 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填“不能省去”或“可以省去”)，原因是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

模块八 立体几何·知识点必背

一、棱柱/棱锥/棱台的表面积与体积

1. 棱柱的体积公式: $V_{\text{柱}} =$ _____ ($S_{\text{底}}$ 为底面积, h 为高)
2. 棱锥的体积公式: $V_{\text{锥}} =$ _____ ($S_{\text{底}}$ 为底面积, h 为高)
3. 棱台的体积公式: $V_{\text{台}} =$ _____ (S 、 S' 为上下底面积, h 为高)

二、圆柱/圆锥/圆台的表面积与体积

4. 圆柱的侧面积公式: $S_{\text{圆柱侧}} =$ _____ (r 为底面半径, l 为母线长)
5. 圆柱的表面积公式: $S_{\text{圆柱表}} =$ _____
6. 圆锥的侧面积公式: $S_{\text{圆锥侧}} =$ _____ (r 为底面半径, l 为母线长)
7. 圆锥的表面积公式: $S_{\text{圆锥表}} =$ _____
8. 圆台的侧面积公式: $S_{\text{圆台侧}} =$ _____ (r 、 r' 为上下底面半径, l 为母线长)
9. 圆台的表面积公式: $S_{\text{圆台表}} =$ _____ + _____
10. 圆柱的体积公式: $V_{\text{圆柱}} =$ _____ (r 为底面半径, h 为高)
11. 圆锥的体积公式: $V_{\text{圆锥}} =$ _____ (r 为底面半径, h 为高)
12. 圆台的体积公式: $V_{\text{圆台}} =$ _____ (r 、 r' 为上下底面半径, h 为高)

三、球的表面积与体积

13. 球的表面积公式: $S_{\text{球}} =$ _____ (R 为球半径)
14. 球的体积公式: $V_{\text{球}} =$ _____ (R 为球半径)
15. 球截面圆半径公式: $r =$ _____ (R 为球半径, d 为球心到截面的距离)

四、球的切接问题

16. 棱长为 a 的正方体内切球半径: $r =$ _____

17. 棱长为 a 的正方体外接球半径: $R =$ _____

18. 长宽高分别为 a 、 b 、 c 的长方体外接球半径: $R =$ _____

19. 棱长为 a 的正四面体外接球半径: $R =$ _____

五、判定与性质定理

20. 线面平行的判定定理: 平面外一条直线与平面内一条直线 _____, 则该直线与此平面平行。

数学语言:

21. 线面平行的性质定理: 一条直线与一个平面平行, 则过这条直线的任一平面与此平面的 _____ 与该直线平行。

数学语言:

22. 面面平行的判定定理: 一个平面内的 _____ 直线与另一个平面平行, 则这两个平面平行。

数学语言:

23. 面面平行的性质定理：两个平行平面同时与第三个平面相交，它们的
_____ 平行。

数学语言：

24. 线面垂直的判定定理：一条直线与平面内 _____ 直线都垂直，则该直线
与此平面垂直。

数学语言：

25. 线面垂直的性质定理：垂直于 _____ 的两条直线平行。

数学语言：

26. 面面垂直的判定定理：一个平面过另一个平面的 _____ ，则这两个平面
垂直。

数学语言：

27. 面面垂直的性质定理：两个平面垂直，则一个平面内垂直于 _____ 的直线与另一个平面垂直。

数学语言：

六、空间角

28. 异面直线所成角公式： $\cos\theta =$ _____ ， 角的范围 _____

29. 线面角公式： $\sin\theta =$ _____ ， 角的范围 _____

30. 二面角公式： $\cos\theta =$ _____ ， 角的范围 _____

七、空间距离

31. 空间两点距离公式： $|AB| =$ _____

32. 点到平面距离公式： $d =$ _____

33. 空间内点到直线的距离公式： $d =$ _____

34. 线面距离、面面距离的计算方法：统一转化为 _____ 计算

模块九 直线和圆 · 知识点必背

一、直线的倾斜角与斜率

1. 当直线 l 与 x 轴相交时， x 轴正向与直线 l 向上方向所成的角叫做直线 l 的 _____。
 2. 直线与 x 轴平行或重合时，规定它的倾斜角为 _____ 度。
 3. 直线倾斜角的范围： _____
 4. 直线的斜率 k 与倾斜角 α 的关系是 $k = \tan \alpha$ ($\alpha \neq 90^\circ$ 时)。
 5. 当 $k > 0$ 时直线的倾斜角 α 的取值范围： _____
 6. 当 $k < 0$ 时直线的倾斜角 α 的取值范围： _____
 7. 当 $k = 0$ 时，直线的倾斜角 $\alpha = 0^\circ$ ，此时直线平行于 x 轴。
 8. 当直线垂直于 x 轴时，倾斜角 $\alpha = 90^\circ$ ，此时斜率 k 不存在。
 9. 过两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线斜率公式是 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ ($x_1 \neq x_2$ 时)。
 10. 当 $x_1 = x_2$ 时，过 P_1 、 P_2 两点的直线斜率不存在，倾斜角为 90° 。
-

二、直线方程的五种形式

11. 已知直线过点 (x_0, y_0) ，斜率为 k ，则直线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。
12. 点斜式方程不能表示垂直于 x 轴的直线。
13. 直线的斜截式方程： $y = kx + b$
14. 斜截式方程中， k 表示直线的斜率， b 表示在 y 轴上的截距。
15. 当 $k = 0$ 时，直线平行于 x 轴。
16. 斜截式不能表示哪种直线？垂直于 x 轴的直线。
17. 直线的截距式方程： $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
18. 截距式不能表示过原点的直线，也不能表示与坐标轴垂直的直线。
19. 截距可以是负数（对/错）

20. 直线的一般式方程是 _____ =0 (A,B 不同时为 0)。
21. 一般式方程可以表示 _____ 直线。
22. 一般式 $Ax+By+C=0$ 中, 当 $B \neq 0$ 时, 直线的斜率 $k=$ _____。
23. 一般式 $Ax+By+C=0$ 的法向量为 _____
-

三、两条直线的位置关系

24. 两条直线平行的条件 (斜率都存在): k_1 _____ k_2 。
25. 两条直线垂直的条件 (斜率都存在): $k_1 \cdot k_2 =$ _____。
26. 任意两直线平行的充要条件: _____
27. 任意两直线垂直的充要条件: _____
-

四、距离公式

28. 平面上任意两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 之间的距离公式是 $|P_1P_2| =$ _____。
29. 原点 $O(0,0)$ 到任一点 $P(x,y)$ 的距离 $|OP| =$ _____。
30. 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离 $d=$ _____。(用此公式时需将直线方程化为一般式)
31. 两平行线 $l_1: Ax + By + C_1 = 0$ 和 $l_2: Ax + By + C_2 = 0$ 之间的距离 $d=$ _____。(用此公式时两条直线的一般式中 A、B 要调整为相同)
-

五、圆的方程

32. 圆心为 (a,b) , 半径为 r 的圆的标准方程是 _____。
33. 圆心在原点, 半径为 r 的圆的标准方程是 _____。
34. 圆的一般方程: _____, 表示圆的充要条件是 _____。
35. 圆的一般方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的圆心坐标为 _____, 半径 $r=$ _____。
36. 当 $D^2 + E^2 - 4F = 0$ 时, 方程表示一个 _____。
37. 当 $D^2 + E^2 - 4F < 0$ 时, 方程不表示 _____ 图形。

六、点与圆的位置关系

38. 点 $M(x_0, y_0)$ 与圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 的位置关系由 _____ 与 r 的大小关系判断。

39. 若 $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2$ _____ r^2 , 则点 M 在圆上。

40. 若 $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2$ _____ r^2 , 则点 M 在圆外。

41. 若 $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2$ _____ r^2 , 则点 M 在圆内。

七、直线与圆的位置关系

42. 设圆心到直线的距离为 d , 半径为 r , 则:

- $d > r$ 时, 直线与圆 _____ (填"相交"、"相切"或"相离")
- $d = r$ 时, 直线与圆 _____
- $d < r$ 时, 直线与圆 _____

43. 代数法判断: 联立直线与圆的方程, 消元后得一元二次方程, 其判别式为 Δ , 则:

- $\Delta > 0$ 时, 直线与圆 _____
- $\Delta = 0$ 时, 直线与圆 _____
- $\Delta < 0$ 时, 直线与圆 _____

44. 直线与圆相交时, 弦长 $L =$ _____ (其中 d 为圆心到直线的距离, r 为半径)。

45. 弦长公式 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 中, d 指的是 _____

八、圆与圆的位置关系

46. 设两圆圆心距为 d , 半径分别为 R 和 r ($R \geq r$), 则:

- $d > R + r$ 时, 两圆 _____
- $d = R + r$ 时, 两圆 _____
- $|R - r| < d < R + r$ 时, 两圆 _____
- $d = |R - r|$ 时, 两圆 _____
- $d < |R - r|$ 时, 两圆 _____

47. 两圆相交时, 圆心距 d 满足 _____ $< d <$ _____。

48. 两圆相切时, 公切线条数为 _____ 条 (外切) 或 _____ 条 (内切)。

九、切线方程

49. 过圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线方程是_____。

模块十 圆锥曲线 · 知识点必背

一、椭圆

1. 定义：平面内与两个定点 F_1 、 F_2 的 _____ 等于常数（_____ $|F_1F_2|$ ）的点的轨迹。

2. 性质

	焦点在 x 轴	焦点在 y 轴
图		
方程		
顶点		
焦点		
长轴		
短轴		
焦距		
a、b、c 关系		
离心率及范围		
通径		

3. 画出椭圆中 a、b、c 构成的焦点三角形，面积是 _____ ， 周长是 _____ 。

二、双曲线

4. 定义：平面内与两个定点 F_1 、 F_2 的 _____ 等于常数（ _____ $|F_1F_2|$ ）的点的轨迹。

5. 性质

	焦点在 x 轴	焦点在 y 轴
图		
方程		
渐近线		
顶点		
焦点		
实轴		
虚轴		
焦距		
a、b、c 关系		
离心率及范围		
通径		

6. 画出双曲线中 a、b、c 构成的焦点三角形，面积是 _____。

7. 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 共渐近线的方程系： _____

8. 已知椭圆或双曲线上两点，如何设方程： _____

三、抛物线

9. 定义：平面内与一个 _____ 和 _____（F 不在 l 上）距离相等的点的轨迹叫做抛物线。

10 性质:

	开口向右	开口向左	开口向上	开口向下
图				
方程				
焦点				
准线				

四、弦长公式

10. 直线与圆相交的弦长公式: _____
11. 抛物线焦点弦长（左右开口）: _____ = _____
12. 抛物线焦点弦长（上下开口）: _____ = _____
13. 通用弦长公式（x 形式）: _____
14. 通用弦长公式（y 形式）: _____

五、中点弦公式

15. 中点弦问题中，中点为 $M(x_0, y_0)$ ，斜率为 _____
16. 椭圆的中点弦斜率公式: _____
17. 双曲线的中点弦斜率公式: _____
18. 抛物线的中点弦斜率公式: _____

六、焦半径

19. $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, $|PF_1| =$ _____ , $|PF_2| =$ _____

20. $P(x_0, y_0)$ 在双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上, $|PF_1| =$ _____ , $|PF_2| =$ _____

21. $P(x_0, y_0)$ 在 $y^2 = 2px$ 上, 焦半径 $|PF| =$ _____

模块十一 统计量·知识点必背

一、总体与样本

1. 研究对象的全部称为 _____
 2. 从总体中抽取的部分个体称为 _____
 3. 样本中个体的数量称为 _____
-

二、频数与频率

4. 某个数据出现的次数称为该数据的 _____
 5. 频数与总数的比值称为该数据的 _____
 6. 各小组的频数之和等于 _____，各小组的频率之和等于 _____
-

三、平均数（样本均值）

7. n 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，它们的平均数计算公式是 _____
 8. 加权平均数公式：若数据 x_1 出现 f_1 次， x_2 出现 f_2 次， $\dots$ ， x_n 出现 f_n 次，则平均数 _____
 9. 在频率分布直方图中，样本平均数的估计值等于各小矩形底边 _____ 乘以相应小矩形的面积，然后求和。
 10. 在频率分布直方图中，众数是 _____ 矩形的底边中点的横坐标。
 11. 在频率分布直方图中，中位数左边和右边的直方图的 _____ 相等。
-

四、中位数

12. 将数据按大小依次排列，处在最中间位置的数叫做 _____
13. 若数据有奇数个，则中位数是第 _____ 个数。
14. 若数据有偶数个，则中位数是 _____ 两个数的平均数。
15. 中位数不受少数 _____ 极端值的影响。

五、众数

16. 一组数据中 _____ 次数最多的数据叫做众数。
17. 众数不 _____ （填一定/不一定）是唯一的。
18. 若一组数据中每个数据出现的次数相同，则 _____ 众数。

六、极差

19. 一组数据中 _____ 与 _____ 的差叫做极差。
20. 极差越大，数据离散程度越 _____

七、方差与标准差

21. 若 n 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$ ，则方差 _____
22. 方差的简化计算公式 _____ （等于各数据平方的平均数减去平均数的平方）。
23. 标准差 _____
24. 方差越大，数据越 _____ （填集中/分散）；标准差越小，数据越 _____
25. 数据 6, 7, 8, 9, 10 的方差是 _____

八、方差与标准差的性质

26. 若数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$ ，方差为 s^2 ，则数据 $x_1 + b, x_2 + b, \dots, x_n + b$ 的平均数为 _____，方差为 _____
27. 若数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$ ，方差为 s^2 ，则数据 $ax_1, ax_2, \dots, ax_n$ 的平均数为 _____，方差为 _____
28. 若数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$ ，方差为 s^2 ，则数据 $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_n + b$ 的平均数为 _____，方差为 _____
29. 数据 $10x_1, 10x_2, \dots, 10x_n$ 的方差是原数据方差的 _____ 倍。
30. 数据 $x_1 + b, x_2 + b, \dots, x_n + b$ 的标准差 _____ （填改变/不变）。

九、频率分布直方图

31. 在频率分布直方图中，纵轴表示 _____ 与组距的比值。
32. 数据落在各小组内的频率用小长方形的 _____ 表示。
33. 所有小长方形的面积之和等于 _____
34. 频率分布直方图中，众数是最高矩形 _____ 的横坐标。
35. 频率分布直方图中，中位数左边和右边的直方图面积相等，均为 _____
36. 频率分布直方图中，估计平均数的方法：取每个小矩形的底边 _____ 与该矩形面积的乘积之和。

十、百分位数

37. 数据 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 18, 20 从小到大排列，第 30 百分位数是 _____，第 75 百分位数是 _____
38. 第 50 百分位数就是这组数据的 _____
39. 第 25 百分位数称为 _____ 四分位数，第 75 百分位数称为 _____ 四分位数。

十一、数字特征与分布形态

40. 平均数、中位数、众数都能描述数据的 _____ 趋势。
41. 标准差、方差、极差都能描述数据的 _____ 程度。
42. 在频率分布直方图中，若平均数在众数的右侧，说明数据呈 _____ 偏态分布。
43. 在频率分布直方图中，若数据呈对称分布，则平均数、中位数、众数 _____（填大致相等/不相等）。

模块十二 概率·知识点必背

一、排列组合与二项式定理

1. 从 n 个不同元素中取出 m ($m \leq n$) 个元素的排列数记作 _____ , 计算公式为 _____ 。
2. 排列数公式的阶乘形式: $A_n^m =$ _____ 。
3. 规定 $0! =$ _____ 。
4. 从 n 个不同元素中取出 m ($m \leq n$) 个元素的组合数记作 _____ , 计算公式为 _____ 。
5. 组合数公式的阶乘形式: $C_n^m =$ _____ 。
6. 规定 $C_n^0 =$ _____ ($n \geq 0$) 。
7. 组合数的对称性: $C_n^k =$ _____
8. 由对称性可知, $C_n^0 =$ _____
9. 组合数的加法性质 (Pascal 恒等式): $C_n + {}_1^k = C_n^k +$ _____
10. 当 $n=0$ 时, $C_n^0 =$ _____ 。
11. 组合数中, 若 $C_n^k = C_n^3$, 且 $k \neq 3$, 则 $k =$ _____ 。
12. 二项式定理: $(a+b)^n =$ _____ 。
13. 二项式展开式的通项公式: $T_{r+1} =$ _____ , 表示展开式的第 _____ 项 ($r = 0, 1, 2, \dots, n$) 。
14. 二项式系数的对称性: 与首末两端“等距离”的两项的二项式系数 _____ (填相等或不相等) 。
15. 当 n 为偶数时, 展开式有 _____ 项, 中间一项的二项式系数最大。
16. 当 n 为偶数时, 最大二项式系数是第 _____ 项。
17. 当 n 为奇数时, 展开式有 _____ 项, 中间两项的二项式系数相等且最大。
18. 当 n 为奇数时, 最大二项式系数是第 _____ 项和第 _____ 项。
19. 二项式系数的和: $C_0^n + C_1^n + C_2^n + \dots + C_n^n =$ _____ 。

20. 奇数项二项式系数之和: $C_1^n + C_3^n + C_5^n + \dots =$ _____。
21. 偶数项二项式系数之和: $C_0^n + C_2^n + C_4^n + \dots =$ _____。
22. 在 $(a+b)^n$ 的展开式中, 令 $a=1, b=1$, 则各项系数和为 _____。
23. 在 $(a+b)^n$ 的展开式中, 令 $a=1, b=-1$, 则所有二项式系数的代数和为 _____。
24. 已知 $(1+x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_n x^n$, 若求 $a_0+a_1+\dots+a_n$, 令 $x =$ _____。
25. 若上式中求 $a_0-a_1+a_2-a_3+\dots+(-1)^n a_n$, 令 $x =$ _____。
26. 展开式 $(a+b)^n$ 中, $a_0 = C_n^0 =$ _____。

二、概率

27. 随机事件在一定条件下 _____ 发生也可能不发生的事件, 其概率范围为 _____。
28. 在相同条件下重复 n 次试验, 事件 A 发生的次数 m 称为 _____, 频率为 _____。
29. 随着试验次数 n 的增加, 频率会逐渐稳定在某个常数附近, 这个常数就是事件 A 的 _____。
30. 频率是概率的 _____ 值, 概率是频率的 _____ 值。
31. 若事件 A 与事件 B _____ 同时发生, 则称 A 与 B 为互斥事件。
32. 互斥事件的数学表示: $A \cap B =$ _____。
33. 若 A 与 B 互斥且 $A \cup B = \Omega$ (两事件必有一个发生), 则 B 是 A 的 _____ 事件。
34. 对立事件一定 _____ 互斥事件, 互斥事件 _____ 是对立事件。
35. 若事件 A 与事件 B 互斥, 则 $P(A \cup B) =$ _____。
36. 若事件 A 与事件 B 互为对立事件, 则 $P(A) + P(B) =$ _____。
37. 对立事件概率公式: $P(\bar{A}) =$ _____。
38. 若 $A \subseteq B$, 则 $P(A)$ _____ $P(B)$ 。
39. 古典概型具有两个特征: ① _____ 性: 样本空间的样本点只有有限个; ② _____ 可能性: 每个样本点发生的可能性相等。

40. 所有基本事件的集合称为 _____ 。
41. 古典概型中, 事件 A 的概率 $P(A) = \frac{\text{事件 A 包含的基本事件数}}{\text{基本事件总数}}$ 。
42. 当 $P(A) > 0$ 时, 条件概率公式 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ 。
43. 由条件概率定义, 若 $P(A) > 0$, 则 $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A)$ 。
44. 一般地, 对于两个事件 A、B, $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$ 。
45. 若事件 A 的发生与否对事件 B 发生的概率 _____ 影响, 则称事件 A 与事件 B 相互独立。
46. 两个事件相互独立的数学定义: _____ 。
47. 伯努利试验中, 每次试验只有 _____ 种可能结果 (成功或失败) 。
48. 设每次试验事件 A 发生的概率为 p, 则不发生的概率为 $q = 1 - p$ 。
49. n 重伯努利试验中, 事件 A 恰好发生 k 次的概率公式: $P(X=k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ 。
50. 二项分布记作 $X \sim B(n, p)$, 参数为 n 和 p, 期望是 np , 方差是 npq 。
51. 二项分布概率公式 $P(X=k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ 。
52. 超几何分布记作 $X \sim H(N, M, n)$, 参数为 N、M、n, 期望是 np 。
53. 超几何分布概率公式 $P(X=k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$ 。

三、统计案例

54. 两个变量的相关关系可分为 _____ 、 _____ 、 _____ 。
55. 两个变量的散点图呈带状分布, 称为 _____ 相关; 散点图呈曲线形态, 称为 _____ 相关。
56. 相关系数 r 是判断两个变量 _____ 相关强度的量 (填“线性”或“非线性”) 。
57. $|r|$ 越接近 1, 两个变量的线性相关程度越 _____ 。
58. 若两变量为函数关系, 则 $r = \pm 1$ 。
59. 经验回归方程 $\hat{y} = bx + \hat{a}$ 中, 斜率 $b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$, 截距 $\hat{a} = \bar{y} - b\bar{x}$ 。

60. 回归直线一定过点 _____
61. 残差= _____
62. 2×2 列联表中, $\chi^2 =$ _____
63. 卡方检验公式的核心部分是 _____
64. 独立性检验中, 零假设 H_0 表示分类变量 X 和 Y _____
65. 当 $\chi^2 \geq \chi_\alpha$ 时, 推断 H_0 _____ 成立 (填“不”或“不确定”), 即认为 X 和 Y _____ 独立。
66. 当 $\chi^2 < \chi_\alpha$ 时, 没有充分证据推断 H_0 不成立, 可以认为 X 和 Y _____
67. 独立性检验中, $\alpha = 0.05$ 对应的临界值 $\chi_\alpha =$ _____
68. 独立性检验中, $\alpha = 0.01$ 对应的临界值 $\chi_\alpha =$ _____